Discovery Lab

Repaso del Examen 1

Secundaria inferior, Etapa 2 · Ciencias · Lecciones 1 a 6

Procesos vitales, tejidos, células y sistemas de órganos, mezclas, evaporación y destilación, y cromatografía.



- Lección 1: Procesos vitales y órganos
- Lección 2: Tejidos animales y vegetales
- Lección 3: Células y sistemas de órganos
- Lección 4: Mezclas y disoluciones
- Lección 5: Evaporación y destilación
- Lección 6: Cromatografía

Nombre: _____ Clase: _____ Fecha: _____

LECCIÓN 1

1 Procesos vitales y órganos

Qué significa estar vivo y qué órganos te mantienen en marcha.

Ideas clave

Algo está vivo solo si realiza **los ocho** procesos vitales: **M**ovimiento, **R**espiración, **S**ensibilidad, **C**ontrol de condiciones, **C**recimiento, **R**eproducción, **E**xcreción, **N**utrición.

La **respiración** no es respirar: es el proceso químico de las células que **libera energía de los alimentos**.

La fotosíntesis no es uno de los ocho: es cómo una planta fabrica su alimento y forma parte de la **nutrición**.

Un **órgano** es un grupo de tejidos que hacen un trabajo. Las plantas también tienen órganos (raíces, hojas).

Órgano	Función
Corazón	Bombea la sangre por el cuerpo
Pulmones	Toman oxígeno del aire
Cerebro	Controla los pensamientos y las funciones del cuerpo
Hígado	Elimina las toxinas de la sangre
Raíces	Absorben agua del suelo
Hojas	Realizan la fotosíntesis

¿SABÍAS QUE...?

Los médicos pueden trasplantar órganos para salvar vidas y los científicos están creando órganos artificiales.

Compruébalo tú

- [ ] Nombra los ocho procesos vitales.
- [ ] ¿La respiración es lo mismo que respirar?
- [ ] ¿La fotosíntesis es un proceso vital?
- [ ] ¿Qué es un órgano?
- [ ] ¿Las plantas tienen órganos?

TAREA DE REPASO

Haz una tarjeta para cada uno de los ocho procesos vitales con un ejemplo de un ser vivo.

LECCIÓN 2

2 Tejidos animales y vegetales

Células similares que trabajan juntas forman tejidos.

Ideas clave

Tejidos animales: muscular (movimiento), nervioso (mensajes desde y hacia el cerebro), epitelial (cubre y protege), conectivo (estructura y soporte, incluida la **sangre**).

Tejidos vegetales: el **xilema** lleva agua hacia arriba, el **floema** lleva alimento (azúcares), el tejido de la raíz absorbe agua.

Un órgano está hecho de **más de un tejido**.

Células → tejidos → órganos → sistemas de órganos.

Tejido	Se encuentra en	Función
Muscular	Animales	Ayuda al movimiento
Nervioso	Animales	Envía mensajes
Xilema	Plantas	Lleva agua hacia arriba
Floema	Plantas	Lleva alimento

¿SABÍAS QUE...?

El tejido muscular está formado por largos haces de fibras que se contraen para producir movimiento.

Compruébalo tú

- [ ] ¿Qué es un tejido?
- [ ] ¿Qué hace el xilema?
- [ ] ¿Qué hace el floema?
- [ ] ¿Por qué la sangre es un tejido?
- [ ] ¿Un órgano puede tener más de un tejido?

TAREA DE REPASO

Dibuja la cadena células → tejidos → órganos → sistemas con un ejemplo de cada una.

LECCIÓN 3

3 Células y sistemas de órganos

Las células forman tejidos, los tejidos forman órganos y los órganos forman sistemas.

Ideas clave

En células vegetales **y** animales: **núcleo** (controla la célula), **membrana celular** (controla lo que entra y sale), **citoplasma** (reacciones químicas), **mitocondrias** (liberan energía).

Solo en **células vegetales**: **pared celular** (fortalece), **cloroplastos** (fotosíntesis), **vacuola grande** (almacena agua y da forma).

Los **riñones** filtran la sangre y eliminan desechos (urea) y el exceso de agua como **orina**. Si fallan, la persona puede necesitar **diálisis** o un **trasplante**.

Sistema	Función	Órganos
Digestivo	Descompone los alimentos	Estómago, intestinos
Respiratorio	Toma oxígeno	Pulmones, tráquea
Circulatorio	Transporta sustancias	Corazón, vasos sanguíneos
Excretor	Elimina desechos	Riñones, vejiga
Nervioso	Control y mensajes	Cerebro, nervios

¿SABÍAS QUE...?

Solo las células vegetales tienen pared celular, cloroplastos y una vacuola grande.

Compruébalo tú

- [ ] ¿Qué partes de la célula están solo en las células vegetales?
- [ ] ¿Qué hace el núcleo?
- [ ] ¿Qué hacen las mitocondrias?
- [ ] ¿Qué hacen los riñones?
- [ ] ¿Qué puede ayudar si fallan los riñones?

TAREA DE REPASO

Dibuja una célula vegetal y una célula animal y rotula todas las partes.

LECCIÓN 4

4 Mezclas y disoluciones

Sustancias mezcladas pero no unidas químicamente.

Ideas clave

Una **mezcla** tiene dos o más sustancias **no unidas químicamente**. Se puede separar **físicamente**.

En una **disolución** una sustancia (**soluto**) se disuelve en otra (**disolvente**). Sal en agua: la sal es el soluto y el agua es el disolvente.

El soluto parece desaparecer pero sigue ahí y se puede recuperar. Una mezcla **turbia** tiene sólido sin disolver.

La **filtración** separa sólidos de líquidos. El **tamizado** separa trozos grandes de pequeños. Un **imán** separa materiales magnéticos.

Método	Separa
Filtración	Sólidos de líquidos
Evaporación	Recupera el soluto de una disolución
Tamizado	Sólidos grandes de sólidos pequeños
Imán	Materiales magnéticos de los no magnéticos

¿SABÍAS QUE...?

El agua turbia es una mezcla: la tierra está en suspensión y la filtración la retiene.

Compruébalo tú

- [ ] ¿Qué es una mezcla?
- [ ] ¿Qué son soluto y disolvente?
- [ ] ¿Por qué filtrar no elimina la sal disuelta?
- [ ] ¿Qué método separa limaduras de hierro de la arena?
- [ ] ¿Qué muestra una mezcla turbia?

TAREA DE REPASO

Haz una tabla con cuatro métodos de separación y un ejemplo de cada uno.

LECCIÓN 5

5 Evaporación y destilación

Recuperar el soluto, o recuperar las dos partes.

Ideas clave

Evaporación: las partículas ganan energía térmica y pasan a gas. Separa un **sólido disuelto** de un líquido. Se conserva el soluto; el disolvente se pierde como vapor.

Destilación: el líquido se calienta y se evapora, luego el vapor se **enfría y se condensa** en un recipiente aparte. Conserva **las dos cosas**: soluto y disolvente.

Los astronautas reciclan la orina para obtener agua potable mediante destilación.

	Evaporación	Destilación
Calor	Sí	Sí
Enfriamiento	No	Sí (condensador)
¿Se conserva el soluto?	Sí	Sí (queda en el matraz)
¿Se conserva el disolvente?	No: se pierde como vapor	Sí: se recoge

¿SABÍAS QUE...?

Las salinas usan el Sol para evaporar el agua y dejar la sal.

Compruébalo tú

- [ ] ¿Cuál es la diferencia entre evaporación y destilación?
- [ ] ¿A dónde va el vapor en la destilación?
- [ ] ¿Cómo obtendrías sal del agua salada?
- [ ] ¿Por qué filtrar es mala idea para quitar la sal?
- [ ] Nombra un uso real de la destilación.

TAREA DE REPASO

Dibuja un diagrama de flujo que siga la sal y el agua en la evaporación y en la destilación.

LECCIÓN 6

6 Cromatografía

Separar los colores escondidos dentro de una tinta.

Ideas clave

La cromatografía separa una **mezcla de sustancias de colores** (tintes).

Fase estacionaria = el papel. **Fase móvil** = el disolvente que sube por el papel. El resultado es un **cromatograma**.

Los tintes tienen distinta **solubilidad**. Un tinte más soluble viaja **más lejos**.

La mancha empieza **por encima** del disolvente. Un tinte puro da **una sola mancha**. Usos: ciencia forense y comprobar colorantes de alimentos.

Término	Significado
Fase estacionaria	El papel
Fase móvil	El disolvente
Cromatograma	El papel final
Tinte más soluble	Viaja más lejos

¿SABÍAS QUE...?

La tinta negra no es un solo tinte: es una mezcla de varios.

Compruébalo tú

- [ ] ¿Qué separa la cromatografía?
- [ ] ¿Cuál es la fase estacionaria?
- [ ] ¿Por qué algunos tintes viajan más lejos?
- [ ] ¿Por qué la mancha empieza por encima del disolvente?
- [ ] Da dos usos reales.

TAREA DE REPASO

Dibuja un cromatograma de una tinta negra que se separa en tres tintes y explica por qué.

PRÁCTICA FINAL

Práctica final

Marca cada casilla cuando sepas responder sin mirar.

Práctica final

- [ ] Explica cómo se relacionan los tejidos, los órganos y los sistemas.
- [ ] ¿Qué partes de la célula están solo en las células vegetales?
- [ ] ¿En qué se diferencian la evaporación y la destilación?
- [ ] ¿Por qué la cromatografía puede separar una tinta?
- [ ] ¿Qué método separa limaduras de hierro de la arena?

DESAFÍO

Escribe un párrafo corto que describa cómo separarías una mezcla de arena, sal y agua.

Lista de repaso

Tarea de repaso	¿Hecho?
Repasé las diapositivas de Canvas de las Lecciones 1 a 6	☐
Respondí todas las preguntas de «Compruébalo tú»	☐
Dibujé células, tablas y diagramas de flujo	☐
Practiqué las respuestas largas en el sitio web	☐
Jugué con la célula 3D y los laboratorios	☐
Pedí ayuda con lo que no entendí	☐

Pruébalo en vivo · Practica con laboratorios 3D, juegos y un examen de práctica en **morehumaned.com/discovery-lab**

RESPUESTAS

Respuestas

Compara tus respuestas con estas. Si alguna te cuesta, vuelve a la lección.

Lección 1: Procesos vitales y órganos

1. Movimiento, respiración, sensibilidad, control de condiciones, crecimiento, reproducción, excreción, nutrición.
2. No: la respiración es el proceso químico que libera energía de los alimentos.
3. No por sí sola: forma parte de la nutrición.
4. Un grupo de tejidos que trabajan juntos para hacer un trabajo.
5. Sí: las raíces y las hojas.

Lección 2: Tejidos animales y vegetales

1. Un grupo de células similares que trabajan juntas.
2. Lleva agua hacia arriba por la planta.
3. Lleva alimento (azúcares).
4. Está hecha de células que transportan y sostienen el cuerpo.
5. Sí: los órganos están formados por varios tejidos.

Lección 3: Células y sistemas de órganos

1. Pared celular, cloroplastos y una vacuola grande.
2. Controla la célula.
3. Liberan energía mediante la respiración.
4. Filtran la sangre y eliminan desechos y exceso de agua.
5. La diálisis o un trasplante de riñón.

Lección 4: Mezclas y disoluciones

1. Dos o más sustancias no unidas químicamente.
2. El soluto se disuelve en el disolvente.
3. Las partículas disueltas son demasiado pequeñas para quedar retenidas por el filtro.
4. Un imán.
5. Hay sólido en suspensión que no se ha disuelto.

Lección 5: Evaporación y destilación

1. La destilación además enfría y recoge el disolvente.
2. A un condensador y luego a un recipiente aparte.
3. Evaporando el agua.
4. La sal está disuelta y atraviesa el filtro.
5. Reciclar agua en la estación espacial, o purificar agua.

Lección 6: Cromatografía

1. Una mezcla de sustancias de colores.
2. El papel.
3. Son más solubles en el disolvente.
4. Para que los tintes no se disuelvan en el disolvente del vaso.
5. Comparar tintas en ciencia forense y comprobar colorantes de alimentos.

Práctica final

1. Las células forman tejidos, los tejidos forman órganos y los órganos forman sistemas.
2. Pared celular, cloroplastos y vacuola grande.
3. La destilación además enfría y recoge el disolvente.
4. Los tintes tienen distinta solubilidad y viajan distancias diferentes.
5. Un imán.

Discovery Lab

¡Te va a ir genial! Usa este cuadernillo para organizar tu estudio y luego junta todo lo aprendido.

Mr Guevara · morehumaned.com/discovery-lab